

Nama :

Kelas :

Target nilai :

PAKET 1 PERTEMUAN 1
IPA-FISIKA

Materi : Pengukuran, Sifat zat, Perubahan Fisika Kimia



Angkatan 19, JUARA!!!

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

(Albert Einstein)

SMP Labschool Kebayoran

2021-2022

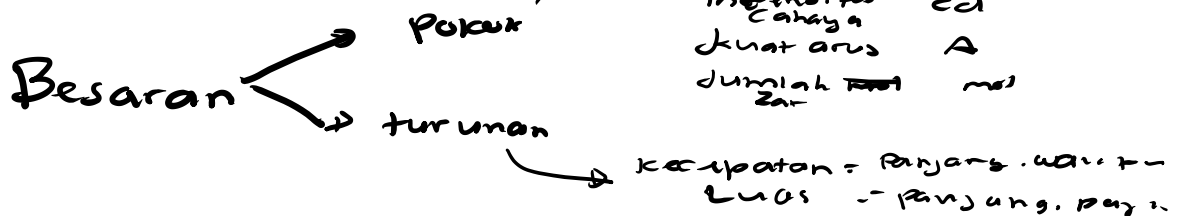
Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Paling Tepat !

1. Perhatikan tabel berikut ini !

NO	BESARAN	SATUAN
1	Kuat arus	Ampere ✓
2	Waktu	Jam ✗
3	Intensitas cahaya	Candela ✓
4	Massa jenis	Kg/m ³ ✓

Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk kelompok **besaran pokok** dengan satuan dalam sistem Internasional (SI) adalah nomor ...

- A. 1 dan 2
~~B. 1 dan 3~~
 C. 2 dan 4
 D. 3 dan 4



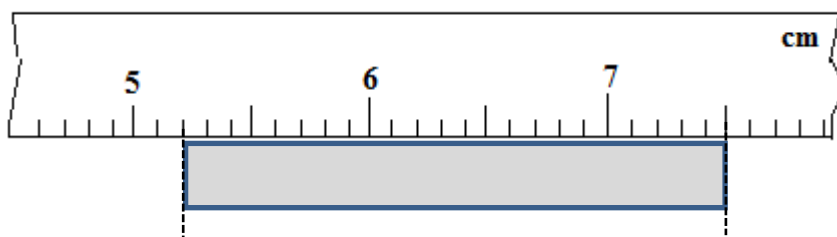
2. Perhatikan tabel hubungan antara objek, besaran, satuan, dan alat ukur berikut!

No.	Objek	Besaran	Satuan	Alat Ukur
1	Benang	Panjang	cm	Penggaris
2 ✓	Air	Volume	m ³	Gelas Ukur
3	Mobil Bergerak	Kecepatan	km/jam ✗	Speedometer
4 ✓	Es Mencair	Suhu	K	Termometer

Hubungan yang benar sesuai dengan satuan Sistem Internasional (SI) ditunjukkan oleh nomor ...

- A. 1 dan 2
 B. 1 dan 3
~~C. 2 dan 4~~
 D. 3 dan 4

3. Sebuah plat logam diukur dengan penggaris. Hasil pengukuran yang benar adalah....



- A. 5, 2 cm
 B. 7, 5 cm

- C. 2,5 cm
~~B. 2,3 cm~~

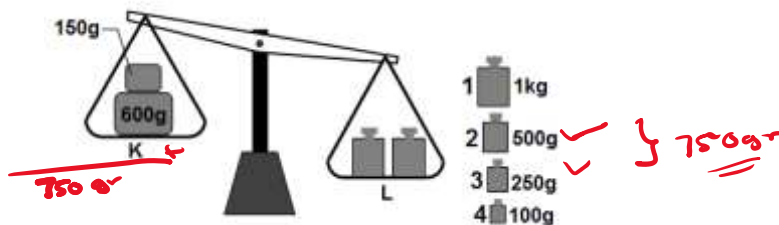
4. Perhatikan hasil pengukuran dengan menggunakan stopwatch di bawah ini:



Waktu yang tertampilkan di atas menunjukkan hasil pengukuran....

- A. 5 menit ; 10 detik
 B. 5 menit ; 15 detik
 C. 10 menit ; 20 detik
~~D. 30 menit ; 10 detik~~

5. Perhatikan gambar berikut!



Agar neraca seimbang, yang harus dilakukan adalah

- A. menambah beban 300 g ke K ~~x~~
 B. mengganti satu anak timbangan di L dengan anak timbangan 4 ~~x~~
 C. mengganti beban 150 gram di K dengan anak timbangan 1 dan 4 ~~x~~
~~D. mengganti dua anak timbangan di L dengan anak timbangan 2 dan 3~~

6. Perhatikan tabel hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau yang diukur setiap pukul 10.00 berikut!

Hari ke-	1	2	3	4
Panjang (cm)	<u>2</u>	6	8	<u>10</u>

1 1

Kecepatan rata-rata pertumbuhan kecambah tersebut adalah ... cm/ hari

- A. 6
- B. 4
- ☒ C. 2
- D. 1

$$\text{kecepatan} = \frac{\text{panjang}}{\text{hari}} = \frac{8 \text{ cm}}{4 \text{ hari}} = 2 \text{ cm/hari}$$

7. Sebuah minuman dalam kemasan memiliki kadar glukosa 50 gram/Liter. Kadar glukosa dalam minuman tersebut apabila dinyatakan dalam SI adalah ... kg/m³

A. 0,5

B. 5

☒ C. 50

D. 500



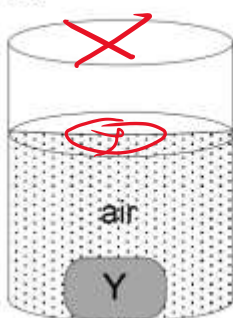
$$1 \frac{50 \text{ gram}}{\text{liter}} = 1 \times \frac{50 \text{ gram}}{1000 \text{ cm}^3} = 50 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

8. Seorang siswa melakukan pengukuran massa jenis berbagai zat. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

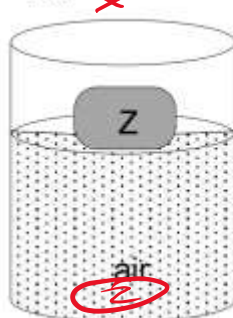
No.	Nama Zat	Massa Jenis (Kg/m ³)
1	Minyak	800
2	Air	1.000
3	X	8.400
4	Y	920
5	Z	2.400

Berdasarkan tabel, gambar posisi benda yang benar di dalam bejana yang berisi zat cair tertentu ditunjukkan oleh gambar....

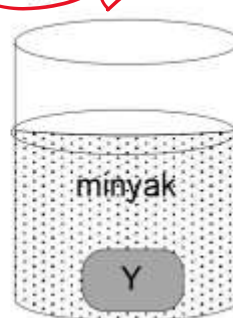
A.



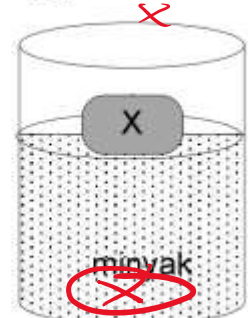
B.



☒ C.



D.



9. Diketahui massa jenis suatu benda 0,8 gram/cm³. Apabila massa jenis tersebut dinyatakan dalam kg/m³, massa jenis benda tersebut adalah ...

A. 40 kg/m³

B. 80 kg/m³

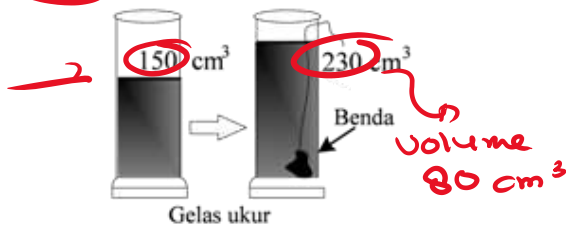
C. 400 kg/m^3

D. 800 kg/m^3

Handwritten calculations for density conversion:

$$\frac{1 \text{ gr}}{1 \text{ cm}^3} = 1 \times \frac{\frac{1}{1000}}{\frac{1}{1000000}} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$
$$= 1 \times \frac{1}{1000} \times \frac{1000000}{1} = 1 \times 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$
$$= 0,8 \times 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$
$$= 800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

10. Perhatikan gambar berikut!



Handwritten formula for density:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Massa jenis benda tersebut adalah....

A. $0,4 \text{ gr/cm}^3$

B. $0,5 \text{ gr/cm}^3$

C. 5 gr/cm^3

D. 8 gr/cm^3

11. Perhatikan beberapa jenis alat ukur sebagai berikut!

1) Gelas ukur

3). Neraca

2) Jangka sorong

4). Stopwatch

Dari alat-alat tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan massa jenis sebuah kerikil adalah...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

~~C. 1 dan 3~~

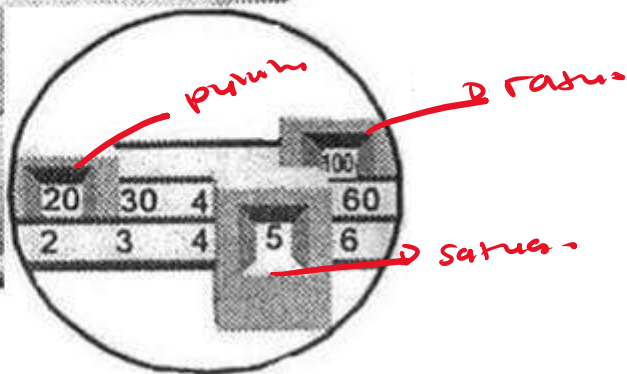
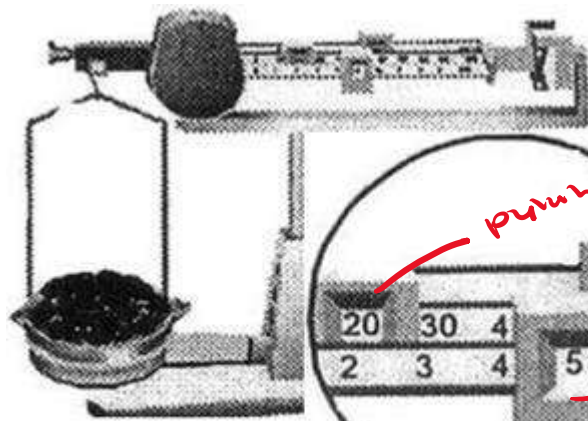
D. 2 dan 4

Handwritten formula for density and tool identification:

$$\text{massa jenis} = \frac{\text{massa}}{\text{volume}}$$

massa → Neraca
volume → gelas ukur

12. Perhatikan pengukuran massa menggunakan neraca ohaus berikut !

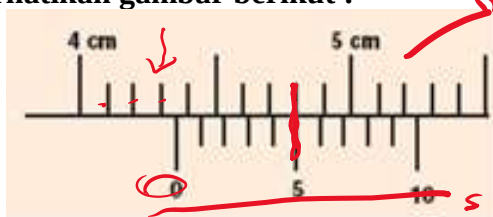


$$\begin{array}{r} 100 \\ 20 \\ 5 \\ \hline 125 \end{array}$$

Hasil pengukuran massa benda tersebut adalah

- A. 75 gram
- B. 105 gram
- C. 115 gram
- ~~D. 125 gram~~

13. Perhatikan gambar berikut !

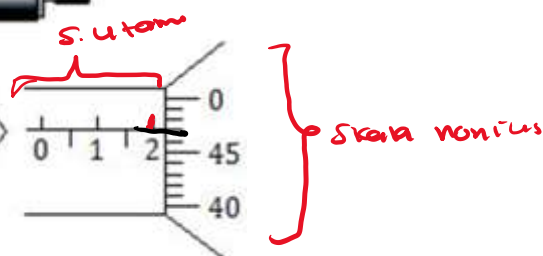


$$\begin{array}{r} \text{Skala utama} : 4,3 \\ \text{nonius} : 0,05 \\ \hline 4,35 \text{ cm} \end{array}$$

Hasil pengukuran benda dengan alat ukur jangka sorong pada gambar di atas adalah ...

- ~~A. 4,35 cm~~
- B. 4,45 cm
- C. 4,46 cm
- D. 5,35 cm

14. Perhatikan gambar berikut !



$$\begin{array}{r} \text{S. utama} : 2,00 \text{ mm} \\ \text{nonius} : 0,47 \text{ mm} \\ \hline 2,47 \text{ mm} \end{array}$$

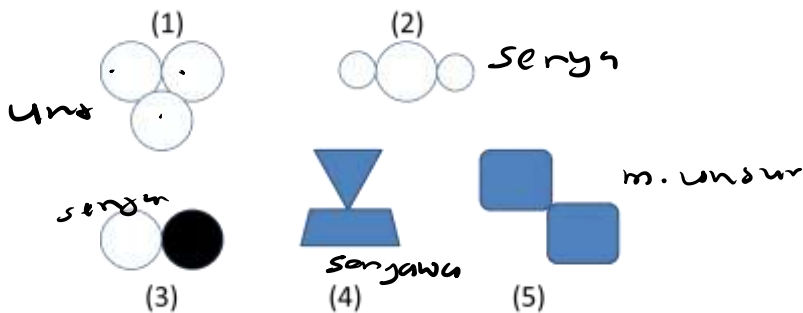
Hasil pengukuran benda dengan alat micrometer sekrup pada gambar di atas adalah ...

- A. 2,45 mm
- ~~B. 2,47 mm~~
- C. 2,57 mm
- D. 3,47 mm

Unsur : 1 atom, O, H, Fe, Ce

molekul : gabungan <
 molekul unsur : O_2 , H_2 
 molekul senyawa : H_2O , CO_2 

15. Simbol molekul berikut yang menunjukkan senyawa adalah



- A. 1 dan 2
~~B. 2 dan 3~~
 C. 1 dan 3
 D. 4 dan 5

16. Suatu campuran mengandung 3 macam senyawa yaitu X, Y, Z yang masing-masing mendidih pada suhu $100^{\circ}C$, $56^{\circ}C$, dan $25^{\circ}C$. Jika campuran itu dipisahkan dengan destilasi maka urutan senyawa yang keluar dari pendingin adalah

- A. X, Y dan Z
 B. X, Z, dan Y
 C. Y, X, dan Z
~~D. Z, Y, dan X~~

3 2 1
 pemisahan zat
 berdasarkan
 titik didih



17. Perhatikan data sebagai berikut !

- Air berubah menjadi es Fisika
- Besi berkarat Kimia
- Makanan berubah menjadi basi Kimia
- Gula dilarutkan dalam air Fisika

Berdasarkan data diatas menunjukkan perubahan kimia dan perubahan fisika secara berurutan ditunjukkan oleh nomor....

- A. 1, 2 dan 3, 4
~~B. 2, 3 dan 1, 4~~
 C. 3, 4 dan 1, 2
 D. 1, 4 dan 2, 3

↓
 zat baru

↓
 tidak ada
 zat baru

18. Perhatikan beberapa sifat benda berikut !

- 1) Warna ✓
- 2) Berkarat -
- 3) Mudah terbakar -
- 4) Kelarutan ✓
- 5) Massa ✓
- 6) Mudah meledak -

berwarna
Warna

Berikut ini yang merupakan sifat fisika benda adalah

- ~~A.~~ 1, 4, dan 5
- B. 1, 4, dan 6
- C. 2, 4, dan 6
- D. 2, 3, dan 6

Kimia ————— unsur
Fisika ————— Senyawa : penyusun relatif CO₂
Campuran :

19. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara senyawa dan campuran adalah ...

- A. Senyawa komposisi penyusunnya bervariasi sedangkan campuran komposisi penyusunnya selalu tetap ✗
- B. Senyawa dibuat tanpa reaksi kimia sedangkan campuran dibuat melalui reaksi kimia ✓
- C. Senyawa dapat dipisahkan dengan cara fisika sedangkan campuran dipisahkan dengan reaksi kimia ✗
- ~~D.~~ Senyawa sifatnya sangat berbeda dengan unsur penyusunnya sedangkan campuran sifat unsur penyusunnya masih tampak

20. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Peristiwa berikut yang merupakan perubahan kimia adalah....

- A. Membekukan air pada lemari es ✗
- B. Mendidihkan air sampai menguap dan habis ✗
- C. Mengisi balon dengan menggunakan uap panas ✗
- ~~D.~~ Tumbuhan menangkap cahaya kemudian menggunakannya untuk mengubahnya menjadi makanan